1. Proceso de arranque en Linux

El arranque en Linux es el proceso que sigue el sistema operativo desde que se enciende el equipo hasta que el usuario puede comenzar a usarlo. Las etapas principales son:

1. **BIOS/UEFI**: Realiza pruebas básicas del hardware (POST) y busca un dispositivo de arranque.
2. **GRUB (GRand Unified Bootloader)**: Carga el kernel de Linux.
3. **Kernel de Linux**: Inicializa los controladores y recursos del sistema.
4. **Init/Systemd**: Es el sistema de inicio que levanta todos los servicios necesarios.
5. **Login**: Se muestra el prompt o pantalla de inicio de sesión.

2. Instalación y configuración de NFS (Network File System)

NFS permite compartir carpetas entre computadoras Linux a través de la red.

En el servidor NFS:

Paso 1: Instalar el servicio NFS:

```
VivanD@ubuntu: ~/Desktop
VivanD@ubuntu:~/Desktop$ sudo apt install nfs-kernel-server
```

Paso 2: Crear la carpeta a compartir:

```
VivanD@ubuntu:~/Desktop$ sudo mkdir -p /mnt/compartido
VivanD@ubuntu:~/Desktop$ sudo chown nobody:nogroup /mnt/compartido
```

Paso 3: Editar el archivo de exportaciones:

```
VivanD@ubuntu:~/Desktop$ sudo nano /etc/exports
```

```
  GNU nano 7.2                    /etc/exports
# /etc/exports: the access control list for filesystems which may be exported
#               to NFS clients.  See exports(5).
#
# Example for NFSv2 and NFSv3:
# /srv/homes       hostname1(rw,sync,no_subtree_check) hostname2(ro,sync,no_sub>
#
# Example for NFSv4:
# /srv/nfs4        gss/krb5i(rw,sync,fsid=0,crossmnt,no_subtree_check)
# /srv/nfs4/homes  gss/krb5i(rw,sync,no_subtree_check)
#
/mtn/compartido *(rw,sync,no_subtree_check)
```

Paso 4: Reiniciar el servicio:

```
VivanD@ubuntu:~/Desktop$ sudo systemctl restart nfs-kernel-server
```

En el cliente NFS:

Paso 1: Instalar el cliente NFS:

```
VivanD@ubuntu:~/Desktop$ sudo apt install nfs-common
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
nfs-common is already the newest version (1:2.6.4-3ubuntu5.1).
nfs-common set to manually installed.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 101 not upgraded.
```

Paso 2: Crear un punto de montaje:

```
VivanD@ubuntu:~/Desktop$ sudo mkdir /mnt/nfs_client
```

Paso 3: Montar la carpeta compartida:

```
VivanD@ubuntu:~/Desktop$ sudo mount 10.0.2.20:/mnt/compartido /mnt/nfs_client
```

3. Instalación y configuración de Samba

Samba permite compartir archivos entre sistemas Linux y Windows.

En el servidor Samba:

Paso 1: Instalar Samba:

```
VivanD@ubuntu:~/Desktop$ sudo apt install samba
```

Paso 2: Crear carpeta a compartir:

```
VivanD@ubuntu:~/Desktop$ sudo mkdir /srv/samba/publico
```

Paso 3: Editar el archivo de configuración:

```
VivanD@ubuntu:~/Desktop$ sudo nano /etc/samba/smb.conf
```

Agrega al final:

```
[Publico]
        path = /srv/samba/publico
        browseable = yes
        read only = no
        guest ok = yes
```

Paso 4: Reiniciar el servicio:

```
VivanD@ubuntu:~/Desktop$ sudo systemctl restart smbd
```